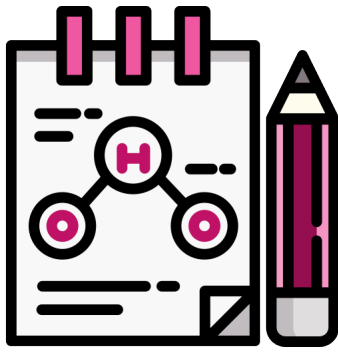




Vorlesung Grundlagen der molekularen Biologie II

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Prof. Wendisch und Prof. Hoffman

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	1
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	1
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	2
1.2.1	Avery	2
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	2
1.3	DNA	3
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	4
1.4	RNA	4
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	4
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	4
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	5
2	BW2 - Mendel und der Genbegriff	7
2.1	Die Mendelschen Regeln	7
2.1.1	Mendel “molekular gesehen”	8
2.2	Vererbung	8
2.2.1	Rezessive Vererbung	8
2.2.2	Dominante Vererbung	8
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	8
2.3	Epistasie	8
3	VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	9
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	9
3.2	Das Genom	9
3.3	DNA-Replikation	9
3.3.1	Start der Replikation	10
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	10
3.3.3	Die Replikationsgabel	10
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	10
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	10
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	10
3.3.7	Abschluss der Replikation	10
3.4	DNA-Superhelikalität	10
3.5	DNA Topoisomerasen	10
4	BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose	11
4.1	Vererbung	11
4.1.1	Chromosomen	11
4.1.2	Zellzyklus und Zellteilung	13
4.2	Variabilität	15

4.2.1	Basis der Variabilität	15
5	VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription	17
5.1	Fehler	17
5.2	Induzierten Schäden	17
5.2.1	Basenanaloga	17
5.2.2	Chemische Modifikation	17
5.2.3	Aklylierende Agenzien	18
5.2.4	Interkalation	18
5.2.5	Strahlung	18
5.3	Reparaturmechanismen	18
5.3.1	Korrekturlesefunktion	18
5.3.2	Reparatur von Replikationsfehlern	18
5.3.3	Reparatur von induzierten Schäden	18
5.4	Mutationen	18
5.5	Der genetische Code	18
5.5.1	Theoretische Betrachtung	19
5.5.2	Entschlüsselung	19
5.6	Transkription	19
5.6.1	RNA Polymerasen	19
5.6.2	Ablauf	19
6	BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekmb	21
6.1	Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung	21
6.1.1	Kreuzungsversuche mit <i>Drosophila melanogaster</i>	21
6.1.2	Rekombinationsfrequenz	21
6.1.3	Kopplungskarten	21
6.1.4	Schlußfolgerungen	21
6.1.5	Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel	22
6.2	Genetische Kartierung	22
6.3	Erbkrankheiten bei <i>H. sapiens</i>	22
6.3.1	multifaktorielle Erkrankungen	22
6.3.2	Diagnose	22
7	VW3 - Translation	23
7.1	Funktionsformen der RNA	23
7.1.1	tRNA	23
7.2	Die Aminosäuren	24
7.2.1	rRNA	24
7.3	Translation	24
7.3.1	Initiation	24
7.3.2	Elongation	24
7.3.3	Termination	24
7.3.4	Räumliche Kopplung in Prokaryoten	25
8	VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I	27
8.1	Ebenen der Genregulation	27
8.1.1	Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren	27
8.1.2	Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien	27

9 BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion	29
9.1 Sequenzbasierte Molekulare Marker	29
9.2 Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern	30
9.2.1 Verpackungsstufen	32
9.3 Allelfrequenzen in Populationen	33
9.4 Genkonversion	35
10 VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation	37
11 BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik	39
11.1 Geschlechtschromosomen	39
11.1.1 X-Chromosom Inaktivierung bei Säugern	39
11.1.2 Aneuploidie-Syndrome	39
11.2 Konvention zur Darstellung von Erbgängen	40
11.3 Mutationen	41
11.4 Antikörper / Protein-Diversität	43
12 BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen	45
13 VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation	47
14 Definitionen	49
Backmatter	i
Index	i
Definitions	i
References	vii

KAPITEL 1

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo.

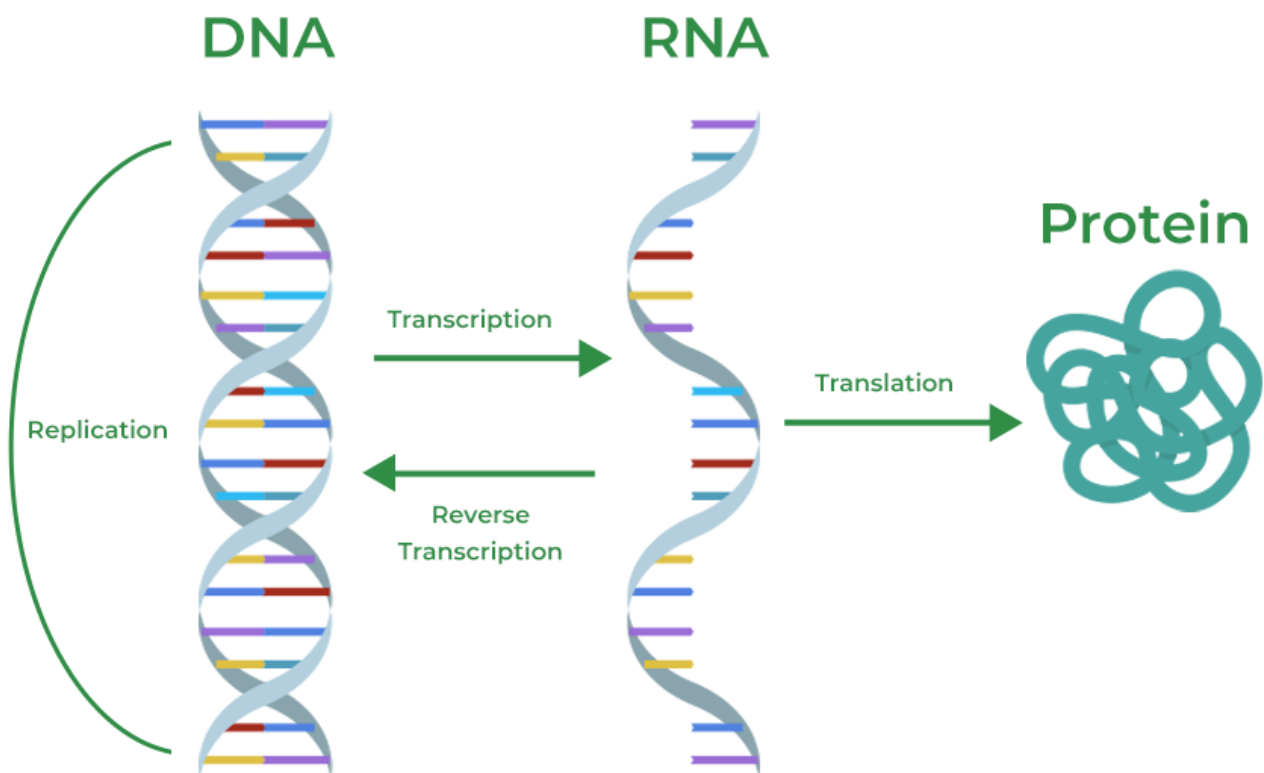


Abbildung 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

todo.

Definition 1.3 Phänotyp

todo.

Definition 1.4 Wildtyp

todo.

Definition 1.5 Mutante

todo.

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist?

todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

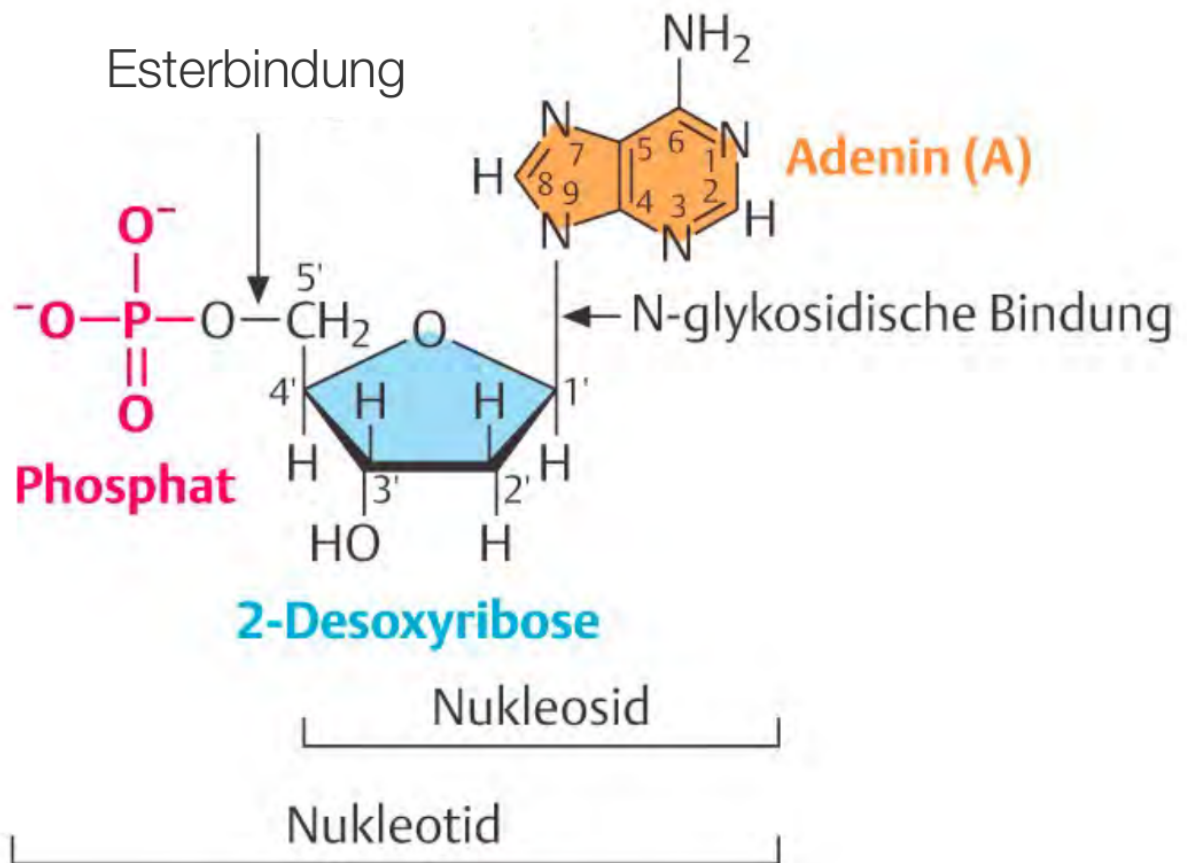
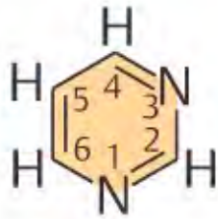


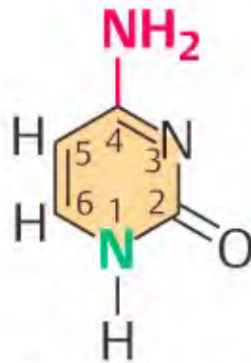
Abbildung 1.2

Definition 1.6 test
todo.

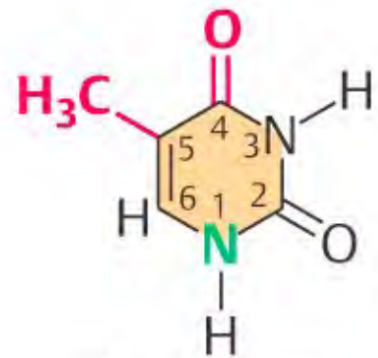
Definition 1.7 test
todo.



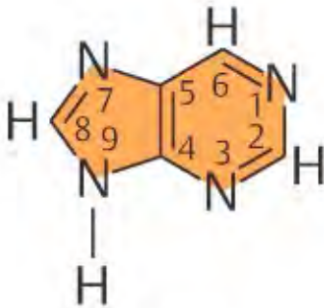
Pyrimidin



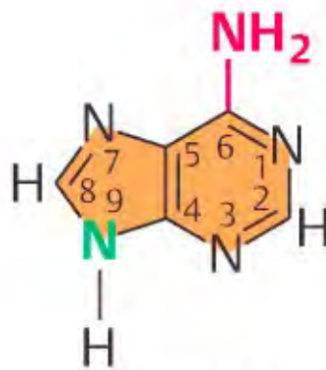
Cytosin (C)



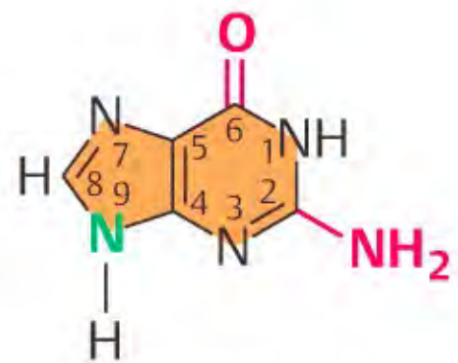
Thymin (T)



Purin



Adenin (A)



Guanin (G)

Abbildung 1.3

Definition 1.8 test
todo.

Definition 1.9 test
todo.

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside

1.4 | RNA

1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs

Regel 1.1 Chargaff-Regel
todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 test
todo.

Definition 1.11 test
todo.

Definition 1.12 test
todo.

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

KAPITEL 2

BW2 - Mendel und der Genbegriff

Abbildung 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo.

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für “Doppelhaploide” (DH-Linien) bei Pflanzen. “gleich” bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo.

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei “roter Blüte” als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

todo.

Definition 2.4 Kopplung

todo.

Definition 2.5 **Zweifaktor-Kreuzung**

todo.

Beispiel 2.3 **Mendels Kreuzung mit Pisum sativum****Regel 2.3** **Unabhängigkeitsregel**

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel “molekular gesehen”**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6** **Co-dominant**

todo.

Definition 2.7 **Multiple Allele**

todo.

Beispiel 2.4 **Blutgruppen****Definition 2.8** **Pleiotropie**

todo.

Definition 2.9 **Polygene Vererbung**

todo.

Definition 2.10 **Umwelteinfluss auf den Phänotyp**

todo.

2.3 | Epistasie**Definition 2.11** **Epistasie**

todo.

KAPITEL 3

VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf?
todo

Abbildung 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo.

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 **Genom**
Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien..

Definition 3.3 **nucleares Genom**
Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

Definition 3.4 **Plastom**
Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom.

Definition 3.5 **Chondrom**
Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 **konservative Replikation**
todo.

Definition 3.7 diskontinuierliche Replikation
todo.

Definition 3.8 semikonservative Replikation
todo.

Definition 3.9 bidirektionale Replikation
todo.

3.3.1 | Start der Replikation

Definition 3.10 oriC
todo.

Abbildung 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel

3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III

3.3.5 | Die DNA-Polymerase I

Beispiel 3.1 Die DNA-Polymerase I von E. coli

3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation

3.3.7 | Abschluss der Replikation

3.4 | DNA-Superhelikalität

Beispiel 3.2 Replikation des Escherichia coli-Chromosoms

3.5 | DNA Topoisomerasen

KAPITEL 4

BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose

Definition 4.1 **Gentik**

Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt..

4.1 | Vererbung

Definition 4.2 **Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation.**
todo.

Definition 4.3 **asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen).

Definition 4.4 **sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)**

Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen..

4.1.1 | Chromosomen

Definition 4.5 **Karyotyp**

todo.

Frage 4.1 **Wie viele Chromosomen welcher Art hat ein Mensch?**

46 Chromosomen: 2 x 22 Autosomen, 2 Geschlechtschromosomen

Abbildung 4.1: Abbildung eines Metaphase-Chromosoms.

Definition 4.6 **Telomer**

Die Enden der Chromosomen.

Definition 4.7 **Centromer**

todo.

Definition 4.8 Kinetochor

todo.

Definition 4.9 Mikrotubuli

todo.

Definition 4.10 Chromatid

todo.

Abbildung 4.2: Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.**Frage 4.2** Was bedeutet es, wenn Nukleosomen wenig Ac haben?

todo

Definition 4.11 Cohesin

todo.

Chromosomen-Kondensation

Für die Kondensation der Chromatiden sind Condensin-Proteinkomplexe notwendig.

Chromosomensätze**Definition 4.12** diploid

todo.

Definition 4.13 haploid

todo.

Frage 4.3 Was ist die Chromosomenzahl des Menschen?

46

Frage 4.4 Was ist der Wert n (Chromosomensatz) beim Menschen? $n=23$ **Schwesterchromosomen****Definition 4.14** Schwesterchromosom

todo.

Frage 4.5 Was hält Schwesterchromatiden zusammen?

Cohesin-Komplexe

Abbildung 4.3: Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.

4.1.2 | Zellzyklus und Zellteilung

(a) Mit Fokus auf die Zellteilung.

(b) Mit Fokus auf die Chromosomen.

Abbildung 4.4: Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.

Abbildung 4.5: Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.

Frage 4.6 Wann sind Chromosomen zu sehen?

in der Mitose

Mitose

Frage 4.7 Was passiert in der Mitose?

Sie Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte, Schwesterchromatiden trennen sich und es entstehen zwei Tochterzellen mit je $2n$. Anders gesagt: Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes bei der Vermehrung von (somatischen) Zellen auf die Tochterzellen

Frage 4.8 Bei welchen Zellen findet keine Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes auf die Tochterzellen statt?

Bei Gameten

Sonst würde ja mit jeder Generation der Chromosomensatz verdoppelt!

Die Phasen der Mitose

Abbildung 4.6: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Frage 4.9 Wie sind die Chromosomen in der G1 Phase angeordnet?

todo

Frage 4.10 Wie sind die Chromosomen in der G2 Phase angeordnet?

todo

Frage 4.11 Wie sind die Chromosomen in der Metaphase angeordnet?

todo

Entwicklungszyklen

Definition 4.15 Haplont

todo.

Definition 4.16 Diplont

todo.

Definition 4.17 **Diplohaplont**
 todo.

Abbildung 4.7: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Abbildung 4.8: Entwicklungszyklus in Tieren.

Abbildung 4.9: Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.

Abbildung 4.10: Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).

Abbildung 4.11: Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.

Meiose

Die Meiose ist eine sog. **Reduktionsteilung**.

Definition 4.18 **Reduktionsteilung**
 todo.

Meiose I

Die Meiose I trennt die homologen Chromosomen.

Prophase I

Meiose II

Die Meiose II trennt die Schwesterchromosomen.

Frage 4.12 **Warum ist die Meiose II nicht identisch zur Mitose?**
 todo

Crossover und Chiasma

Definition 4.19 **Crossover**
 Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann).

Definition 4.20 **Chiasma**
 Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen..

	Mitose	Meiose
Ausgangslage	Elternzelle ($2n$)	Elternzelle ($2n$)
Ordnung	Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte	Tetradenbildung durch Paarung homologer Chromosomen
Trennung von	Schwesterchromatiden	homologe Chromosomen
Resultat	zwei Tochterzellen mit je $2n$	4 Tochterzellen mit je $1n$
Zahl der Teilungen	1	2
Synapsis	nein	ja
# Tochterzellen	2	4
Elternzellen	n oder $2n$	$2n$
Chromosomensatz der Tochterzellen	Elter	$1n$

Tabelle 4.1: vergleich von Mitose und Meiose**Definition 4.21** Synapsis

Paarung homologer Chromosomen.

Frage 4.13 Wie finden sich die homologen Chromosomen?

todo bw3 F53

Beispiel 4.1 Synapsis und Centromer-Paarung in Maus Spermatozyten**Abbildung 4.12:** Gametogenese bei Tieren

4.2 | Variabilität

Definition 4.22 Variabilität

Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander.

4.2.1 | Basis der Variabilität

Beispiel 4.2 Beispielrechnung beim Menschen

KAPITEL 5

VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription

Hintergründe

5.1 | Fehler

Fehler durch Tautomerie

Mutationen durch Instabilität

Fehler bei der Replikation

5.2 | Induzierten Schäden

Definition 5.1 Mutagenese

Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene)..

Definition 5.2 chemische Mutagenese

Mutationsauslösung durch chemische Agenzien.

Definition 5.3 physikalische Mutagenese

Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere..

5.2.1 | Basenanaloga

Beispiel 5.1

5.2.2 | Chemische Modifikation

Beispiel 5.2

5.2.3 | Aktylierende Agenzien

Beispiel 5.3

5.2.4 | Interkalation

Definition 5.4 Interkalation
todo.

Beispiel 5.4

5.2.5 | Strahlung

Beispiel 5.5

5.3 | Reparaturmechanismen

5.3.1 | Korrekturlesefunktion

5.3.2 | Reparatur von Replikationsfehlern

5.3.3 | Reparatur von induzierten Schäden

Photoreparatur

Definition 5.5 Photoreparatur
todo.

Excisionsreparatur

Definition 5.6 Excisionsreparatur
todo.

5.4 | Mutationen

“Mutation + Selektion = Evolution”

Beispiel 5.6 Vorteile von Mutationen?! - ERAP2

Spontane Mutationen

5.5 | Der genetische Code

Definition 5.7 Kolinearität
todo.

5.5.1 | Theoretische Betrachtung

5.5.2 | Entschlüsselung

5.6 | Transkription

Hintergründe

Definition 5.8 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.

5.6.1 | RNA Polymerasen

Definition 5.9 RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I-III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

5.6.2 | Ablauf

Start der Transkription und Elongation

Termination

Escherichia coli-Promotor

KAPITEL 6

BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekomb.

Definition 6.1 **Zwei-Chromatid-Chromosom**

Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen Schwesterchromatiden besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase..

Abbildung 6.1: Zwei-Chromatid-Chromosom

pro Chromatid [bzw. Chromosom] gibt es einen durchgehenden, linearen DNA-Doppelstrang der zwei "offene" Enden hat; diese Enden sind durch Telomere speziell geschützt

6.1 | Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung

Prägte die Begriffe **Mutante** vs. **Wildtyp** und **gen** vs. **Allel**. Vater des **Centimorgan**.

6.1.1 | Kreuzungsversuche mit Drosophila melanogaster

Definition 6.2 **Autosom**

Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen..

Definition 6.3 **Heterosom**

Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet.

6.1.2 | Rekombinationsfrequenz

Definition 6.4 **Rekombinationsfrequenz**

todo.

6.1.3 | Kopplungskarten

6.1.4 | Schlußfolgerungen

- Gene sind linear auf den Chromosomen angeordnet
- Je weiter Gene auseinander liegen, desto wahrscheinlicher ist ein Austausch (Crossover)...

- ... je näher sie zusammen liegen, desto unwahrscheinlicher
- Austauschhäufigkeiten stellen ein Maß für die relative Lage der Gene zueinander dar
- Kopplungsgruppen
- Genetische Karten / Kartierung von Chromosomen

6.1.5 | Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel

6.2 | Genetische Kartierung

6.3 | Erbkrankheiten bei H. sapiens

Beispiel 6.1 Hämophilie

6.3.1 | multifaktorielle Erkrankungen

6.3.2 | Diagnose

VW3 - Translation

Vorwissen

Definition 7.1 Open Reading Frame (ORF)

Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält..

7.1 | Funktionsformen der RNA

Definition 7.2 mRNA

Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient..

7.1.1 | tRNA

Definition 7.3 transfer RNA (tRNA)

NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren.

Definition 7.4 Kleeblatt-Struktur

Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur..

Definition 7.5 Dihydrouridin

Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen..

Definition 7.6 Pseudouridin

Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung..

Abbildung 7.1: Open Reading Frame

Abbildung 7.2: Kleeblatt-Struktur**Abbildung 7.3:** Pseudouridine und Dihydrouridine vs. Uridin**Definition 7.7 Aminoacyl-tRNA**

Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert..

Definition 7.8 Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code)..

Funktion der tRNA**Codon-Anticodon Wechselwirkung****Definition 7.9 Codon-Anticodon Wechselwirkung**

Antiparallele Basenpaarung zwischen dem mRNA-Codon ($5' \rightarrow 3'$) und dem tRNA-Anticodon ($3' \rightarrow 5'$) an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code..

7.2 | Die Aminosäuren**Frage 7.1 Wieviele verschiedene Aminosäuren gibt es in Proteinen?**

todo

7.2.1 | rRNA**Definition 7.10 rRNA**

Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist..

7.3 | Translation**Definition 7.11 Translation**

Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen.

7.3.1 | Initiation**7.3.2 | Elongation****7.3.3 | Termination****Abbildung 7.4:** Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Abbildung 7.5: Funktionelle Einheiten des Ribosoms

Abbildung 7.6: Aufbau des prokaryotischen Ribosoms

7.3.4 | Räumliche Kopplung in Prokaryoten

VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I

E. coli hat ca. 4100 Gene. Natürlich werden die 4100 Genprodukte in aufeinander abgestimmten Mengen benötigt (z.B. wenig von einem Regulatorprotein, viel von einem Enzym des zentralen Kohlenstoffwechsels).

Was bedingt unterschiedliche Expressions-Niveaus?

Es gibt “starke” und “schwache” Promotoren

Je mehr ein Promotor von der Consensus-Sequenz abweicht, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Transkription.

Es gibt auch “starke” und “schwache” **Shine-Dalgarno-Sequenzen (RBS)**

Bakterien können sich an viele sich ändernde Umweltbedingungen anpassen (so werden bei Hitzestress große Mengen an Hitzestressproteinen benötigt, bei Normaltemperatur nur sehr geringe)

8.1 | Ebenen der Genregulation

Ebene	Transkription (DNA zu RNA)	Protein
Bezeichnung	Genexpression	Enzymaktivität
günstig für	nachhaltige Regulation	schnelle Regulation
Energie	sparsam	aufwendig

8.1.1 | Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren

Definition 8.1 Sigma-Faktor

Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert..

Rolle des sigma-Faktors bei der Promotererkennung

8.1.2 | Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien

Am Beispiel der Regulation der Tryptophan-Biosynthese in *E. coli* durch TrpR

Abbildung 8.1: Verschiedene Ebenen der Regulation

BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion

9.1 | Sequenzbasierte Molekulare Marker

Definition 9.1 genetischer Marker

Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom.

Frage 9.1 Wie kann man DNA-Varianten zwischen Familienmitgliedern oder möglichen Kandidaten nachweisen?

1. Man nimmt DNA-Proben von Personen, z. B. Eltern, Kindern oder möglichen Verwandten/Kandidaten.
2. Mit der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) wird ein bestimmter Abschnitt der DNA vervielfältigt.
3. Die PCR-Produkte (Amplicons) werden in einem Agarosegel nach ihrer Größe getrennt.
4. Man schaut, welche PCR-Produkte entstanden sind.

Die Unterschiede entstehen durch Veränderungen in der DNA-Sequenz. [7]

“Bei molekularen Markern kann es sich um einfache, hintereinanderliegende, also **in Tandem angeordnete Di-, Tri-, Tetra-Penta- oder Hexanukleotide** handeln, die verstreut im Genom lokalisiert sind und die Gruppe der *simple sequence repeat (SSR)s* bilden.” - [5]

Marker können sein:

- Längenvariationen (wie *Variable number tandem repeats*, Mikrosatellit)
- Sequenzvariationen (wie *Single Nucleotid Polymorphism*)

[5]

“Je nach Länge der wiederholten Einheiten klassifiziert man diese in *Minisatellites* oder *Variable number tandem repeats* (10–60bp) und *Mikrosatellites* oder *Short Tandem Repeat* (1–6 bp). Diese sind in vielen Spezies zu finden und stellen **neutrale Variationen** dar. Neutral deshalb, weil diese Sequenzen i.A. in nicht-kodierenden Regionen vorkommen und deshalb eine Veränderung ihrer Sequenz nicht mit der Veränderung eines Genprodukts einhergeht. Sie sind hochgradig **polymorph**, d.h. sie kommen in vielen Variationen im Genom vor, die sich in ihrer Länge und/oder ihrer Sequenz voneinander unterscheiden. Kommt der Polymorphismus durch eine unterschiedliche Anzahl repetitiver Einheiten an einer bestimmten Stelle im Genom zustande, so spricht man von *simple-sequence length polymorphism (SSLP)*.” - [5]

■ **Short Tandem Repeat** bzw. kurze DNA-Wiederholungen (**Mikrosatellit** / **SSR**): Die Sequenz selbst ist gleich, aber die Anzahl der Wiederholungen ist unterschiedlich.

- Jeder Mensch besitzt eine bestimmte Kombination solcher Wiederholungszahlen.
- Diese Varianten können von Eltern an Kinder weitergegeben werden.
- Ist ein “multi-allelische polymorphe Marker” - es kann mehr als zwei Varianten geben, da die Zahl der wiederholten Einheiten variieren kann [5]
- In Tandem angeordnete Einheiten von 2–6 Basenpaaren, von denen jeweils 10–1000 hintereinander liegen können. [2]
- machen 1–3% des menschlichen Genoms aus [2]

■ **Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus**

■ **Single Nucleotide Polymorphism**

- Ist ein “bi-allelischer Marker” - gibt nur zwei Variationen

■ **Variable number tandem repeats**

- Im Genom gibt es verschiedene Stellen, an denen man VNTRs findet. Diese Loci werden nach Genen benannt, neben denen sie auftreten. Im Gegensatz zu Mikrosatelliten (STR) sind sie längere repetitive Abschnitte. [9]
- In Tandem angeordnete Einheiten von 10–100 Basenpaaren, von denen jeweils 4–40 hintereinander liegen können. Sehr heterogene Gruppe, die häufig in Zentromeren und Telomeren vorkommen. [2]

■ **Randomly Amplified Polymorphic DNA**

*“Ein menschliches Genom trägt im Durchschnitt alle 1000 Basenpaare einen SNP und kann sich somit an 4–5 Mio. Stellen vom Referenzgenom unterscheiden. [...] Diese hohe Variabilität erlaubt es, jedes menschliche Individuum eindeutig an Hand dieser molekularen Marker zu identifizieren. Man spricht deshalb – in Anlehnung an den für jedes Individuum typischen Fingerabdruck, der in der Kriminalistik verwendet wird – von dem **DNA-Fingerabdruck** oder dem **genetischen Fingerabdruck** (DNA fingerprint) eines Individuums.”* - [5]

Beispiel 9.1 Vaterschaftstest mit molekularen Markern Folie 13

Beispiel 9.2 Genetische Karte von Chr-1 der Zuckerrübe (*Beta vulgaris*) Folie 14

9.2 | Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern

Frage 9.2 Wie viel DNA hat *H. sapiens*?

- ca. $3 \cdot 10^9$ bp (für 1 n, also für das haploide Genom)
- entspricht für 2 n ca. 2 m (200 cm) DNA, wenn man über die 23×2 Chromosomen aufaddiert (oder etwa 6 cm pro Chromosom - aber die Chromosomen haben sehr unterschiedliche Grössen)

[7]

Frage 9.3 Wie passt so viel DNA in den winzigen Kern einer Zelle?

- mehrstufige Verpackung der DNA in DNA-Protein Komplexen!
- Proteinanteil: **Histon** (H2A, H2B, H3 und H4), in einem als Oktamer bezeichneten Komplex (je 2 von jedem

Protein)

- **Nukleosom**: Grundeinheit der DNA-Verpackung im (eukaryotischen) Zellkern

[7]

Abbildung 9.1: elektronenmikroskopische Aufnahme. TODO F 18

9.2.1 | Verpackungsstufen

Packungsgrad

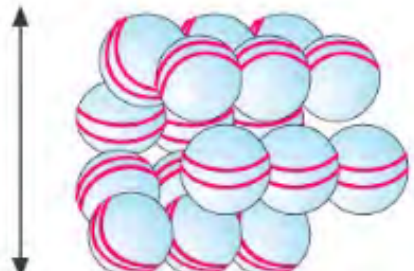
DNA

12 nm 

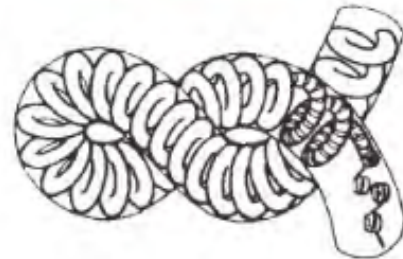
Nukleosomenfilament

6-710 nm 

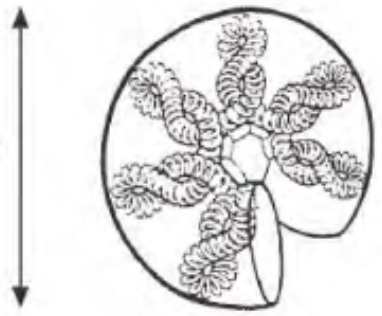
30 nm Fibrille (Solenoid)

 ± 40 30 nm 

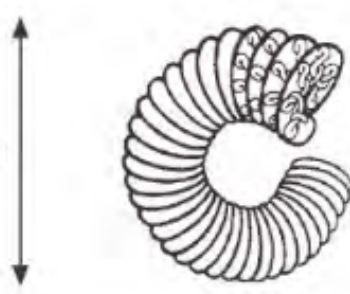
Chromatinschleife



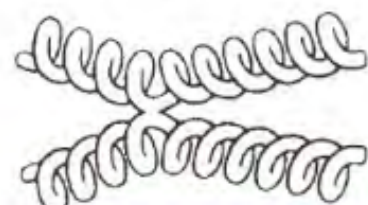
300 nm Fibrille

300 nm 

Chromatide

 $\pm 10\,000$ 700 nm 

Chromosom

 $\pm 10\,000$ 

Siehe **Zu Definition ?? (10-nm-Faser (Nukleosomenfilament))**, **Zu Definition ?? (30-nm-Faser (30-nm Fibrille))**, **Zu Definition ?? (Chromosom)** und **Zu Definition 4.10 (Chromatid)**.

Definition 9.2 Chromatinschleife

todo.

Definition 9.3 300 nm Fibrille

todo.

Abbildung 9.2: Abbildung DNA Schleife TOOD

Beispiel 9.3 für Heterochromatin: Das inaktivierte X-Chromosom Folie 24

Definition 9.4 X-Chromosom Inaktivierung

todo.

“X chromosome inactivation dynamics in mouse and human early development. In mice, the paternal X chromosome (Xp) is inactivated during early preimplantation development in an imprinted manner.

*Xp inactivation is maintained in the trophectoderm (TE)*1, while in the inner cell mass (ICM)*2, both X chromosomes are transiently activated. In the ICM, one X chromosome is then randomly inactivated at post-implantation.*

In humans, during the early phases, expression of X-linked genes is reduced on both X chromosomes (dampening). At the post-implantation stage, one X chromosome is randomly inactivated, similar to mice.” - The complex story of human X chromosome inactivation Basilicata & Einsiedel (2024)

9.3 | Allelfrequenzen in Populationen

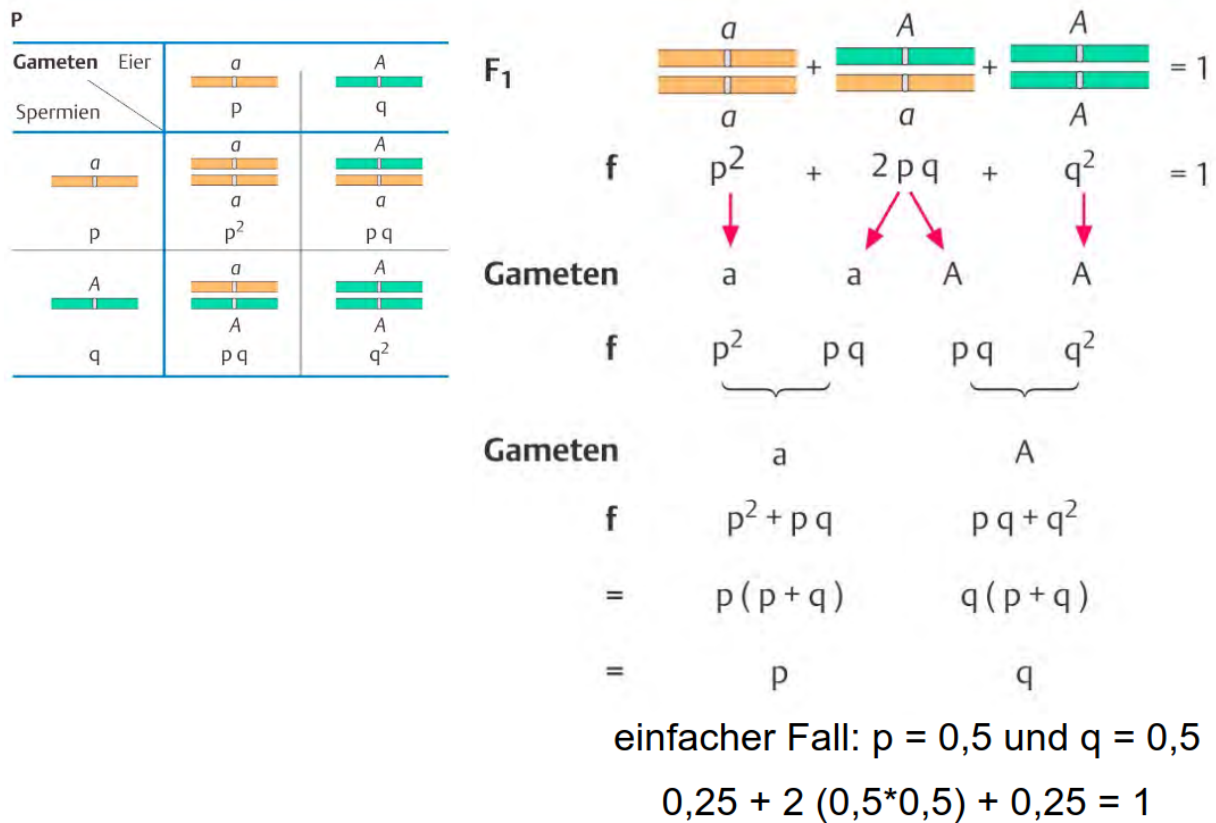
“Dominant-rezessive Mendel-Kreuzungen oder Familienstammbäume könnten den Eindruck erwecken, dass rezessive Allele im Laufe der Zeit abnehmen und schließlich verschwinden werden. Die Beobachtung zeigt, dass dies nicht stimmt. Allelfrequenzen bleiben unabhängig von ihrer absoluten Größe im Allgemeinen über die Generationen hinweg konstant, solange die Träger eines der Allele weder bevorzugt noch benachteiligt werden (z.B. durch Umweltbedingungen). ” - [1]

Von Rekombinationsfrequenz zu Allelfrequenz

Wenn in einer Population die Allele a und A in den Frequenzen p und q vorhanden sind und a und A die gleiche Chance zur Vererbung besitzen und es eine unbeschränkte, zufallsbedingte genetische Durchmischung gibt, dann gilt für die Population das **Hardy-Weinberg Gesetz**. [7]

Definition 9.5 Hardy-Weinberg Gesetz

todo.



“Das Hardy-Weinberg-Gesetz oder die Stabilität von Allelfrequenzen in Populationen. Wenn in einer Population die beiden Allele a und A in den Frequenzen p und q vorhanden sind, dann bleibt dieses Verhältnis auch in den Folgegenerationen erhalten (Hardy-Weinberg-Gleichgewicht). Dies ist hier für die F₁-Generation im Kreuzungsquadrat und deren Gametenproduktion gezeigt.” - [1]

Das Hardy-Weinberg-Gesetz ist unabhängig von den absoluten Größen von p und q . Das Verhältnis der Frequenzen bleibt über Generationen stabil (Gleichgewicht). Gilt auch bei mehr als 2 Allelen:

$$p + q + r = 1$$

oder

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_i = 1$$

Beispiel 9.4 Blutgruppensystem AB0

- Gen auf Chromosom 9
- kodiert eine Glycosyl-Transferase, die das Oberflächenantigen H der Erythrozyten modifiziert:
 - Allel A: Enzym, das N-Acetylgalactosamin an H anhängt
 - Allel B: Enzym, das D-Galactose hinzufügt
 - Allel 0: Enzym, das H nicht modifizieren kann
- 3 Allele an einem Locus
- 0 ist rezessiv
- A und B sind co-dominant (siehe **Zu Definition ?? (co-dominant)**)

Menschen mit der Blutgruppe A besitzen Antikörper gegen B in Ihrem Serum und umgekehrt. Phänotyp 0 hat Antikörper gegen A und B. AB-Individuen besitzen keine Antikörper gegen A oder B. Ignoriert man Untergruppen, ergeben sich die unten abgebildeten Geno- und Phänotypen.

Genotyp	Phänotyp	Antigene	Serum Antikörper
AA	A	A	Anti-B
A0	A	A	Anti-B
BB	B	B	Anti-A
B0	B	B	Anti-A
AB	AB	A und B	keine
00	0	keine	Anti-A und Anti-B

[7]

Beispiel 9.5 Hardy-Weinberg-Gesetz bei 3 Allelen TODO F 36

9.4 | Genkonversion

Definition 9.6 Tetradenanalyse

todo.

“[Tetradenanalyse] untersucht die direkte Beziehung zwischen Meiosevorgängen und genetischer Rekombination. Bei den meisten höheren Organismen ist das schwierig, weil in der weiblichen Meiose nur eine der vier haploiden Zellen zur Eizelle oder Makrospore reift, während in der männlichen Meiose zwar vier Spermien oder Mikrosporen entstehen, die sich jedoch nicht in der Nachkommenschaft zuordnen lassen.” - [3]

TODO Bilder F 43 - 47

Definition 9.7 Genkonversion

nicht-reziproke Form der Rekombination innerhalb eines Gens, bei in der ein Allel in das homologe Allel umgewandelt wird..

Holliday Modell

TODO F 48-49

Abbildung 9.3: TODO Tetraden auf der Nucleotidebene

Beispiel 9.6 Roter Brotschimmelpilz) TODO F 40+

KAPITEL 10

VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation

KAPITEL 11

BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik

11.1 | Geschlechtschromosomen

11.1.1 | X-Chromosom Inaktivierung bei Säugern

11.1.2 | Aneuploidie-Syndrome

Definition 11.1 Aneuploidie
todo.

Syndrome sind:

Syndrom	Geschlecht	Karyotyp	Häufigkeit	Merkmale
Turner-Syndrom (UTS)	weiblich	45, X0	1/2500	Kleinwuchs (ca. 1,5 m), kurzer Hals, Östrogenmangel (therapierbar), unfruchtbar, mögliche Missbildungen innerer Organe
Klinefelter-Syndrom	männlich	47, XXY	1/660	sehr großer Körper (>1,8 m), keine Spermienbildung, unfruchtbar, oft nicht diagnostiziert, erhöhte Neigung zu Diabetes
Triplo-X-Syndrom	weiblich	47, XXX	1/1000	äußerlich unauffällig, normale Pubertätsentwicklung, meist fruchtbar
Diplo-Y-Syndrom	männlich	47, XYY	1/590	etwas überdurchschnittliche Körpergröße, normale Pubertät, fruchtbar, Verhalten unauffällig

Tabelle 11.1: Chromosomenaberrationen der Geschlechtschromosomen und ihre Merkmale [8]

Frage 11.1 Gibt es “X0” nicht schon in normalen weiblichen Säugern, weil das zweite X inaktiviert ist? Bei “inaktiviertem X” gibt es auch kein Y, also sollte “X0” einen normalen weiblichen Organismus ergeben. Nicht alle Gene auf dem X-Chromosom werden inaktiviert. Einige Gene entkommen der X-Inaktivierung: sogenannte Escape-Gene.

Beim Turner-Syndrom (X0) entsteht der Krankheitsmechanismus dadurch, dass nicht alle Gene des zweiten X-Chromosoms durch die X-Inaktivierung abgeschaltet werden. Einige sogenannte Escape-Gene bleiben aktiv, sodass Frauen mit XX normalerweise zwei aktive Kopien dieser Gene besitzen. Fehlt beim X0-Karyotyp das zweite X-Chromosom, liegt von diesen Genen nur eine Kopie vor. Dadurch entsteht ein Mangel an Genprodukten, was als Haploinsuffizienz bezeichnet wird und zu den typischen Merkmalen des Turner-Syndroms führen kann.

Trisomie 21

- Down-Syndrom

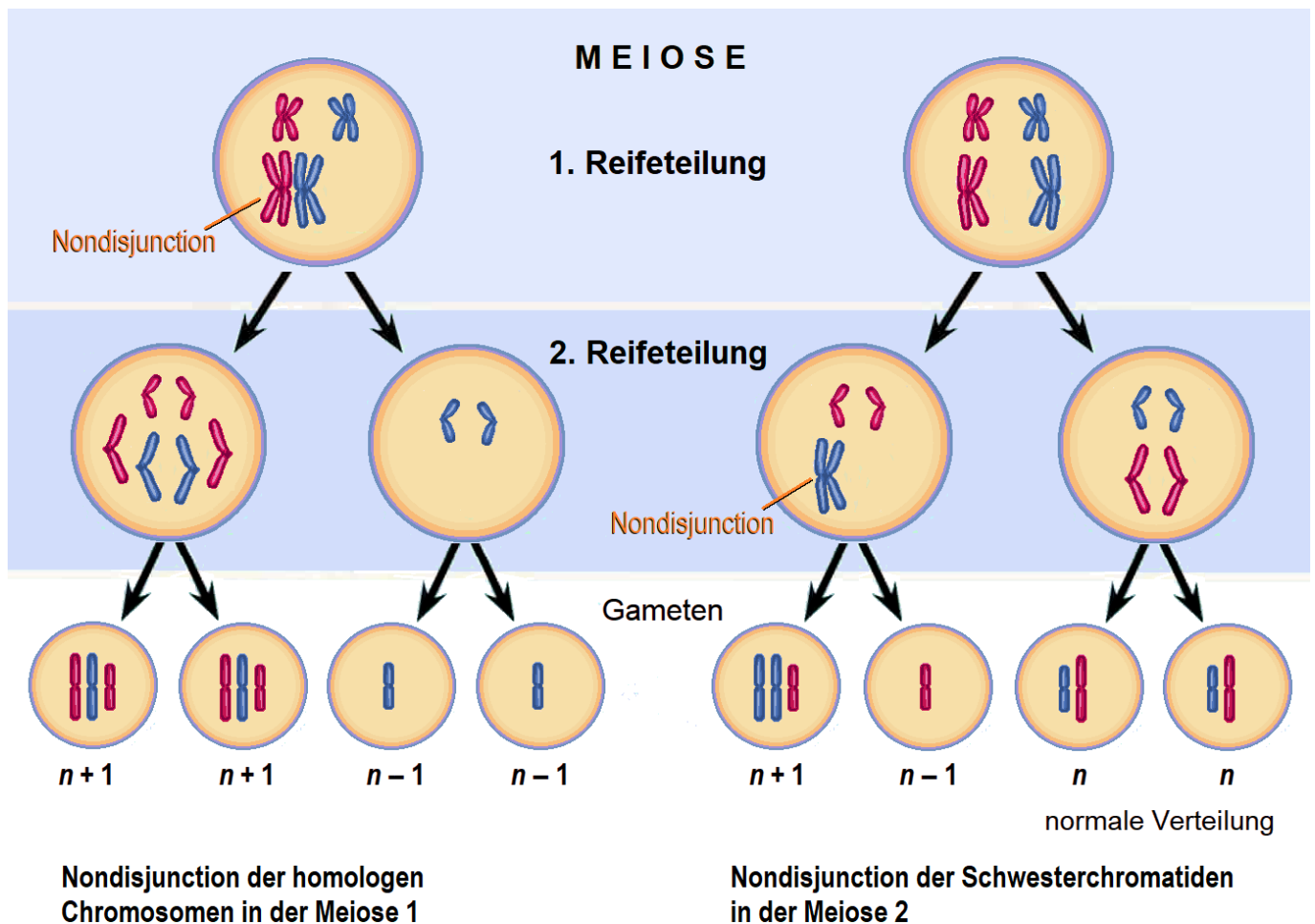
- in “jeder” Zelle 47 Chromosomen statt 46 vorhanden
- Chromosom 21 dreimal statt zweimal vorhanden (95% der Fälle)
- Translokations-Trisomie 21: Angeheftet meist an 13, 14, 15 oder 22 (5%)
- mit etwa 1/650 Geburten die häufigste Chromosomen-Aberration
- Risiko abhängig von Alter der Mutter

[8]

Nondisjunktion

Definition 11.2 Nondisjunction

Das fehlende Auseinanderweichen von zwei homologen Chromosomen bei der Meiose I oder das Nichttrennen von Schwesterchromatiden durch eine Störung der Anaphase während der Mitose, Meiose I oder der Meiose II..



https://de.wikipedia.org/wiki/Non-Disjunction#/media/Datei:Non-Disjunction_de.png

11.2 | Konvention zur Darstellung von Erbgängen

- Männliche Personen werden durch Quadrate dargestellt.
- Weibliche Personen werden durch Kreise dargestellt.

- Die Nachkommen (Geschwister) von links nach rechts jünger.
- Homozygot gesunde Personen erhalten offene Symbole.
- Homozygot kranke Personen erhalten ausgefüllte Symbole.
- Heterozygote werden durch halbgefüllte Symbole gekennzeichnet.

11.3 | Mutationen

Mögliche Ursachen von Mutationen sind:

Definition 11.3 basale Mutationsrate

todo.

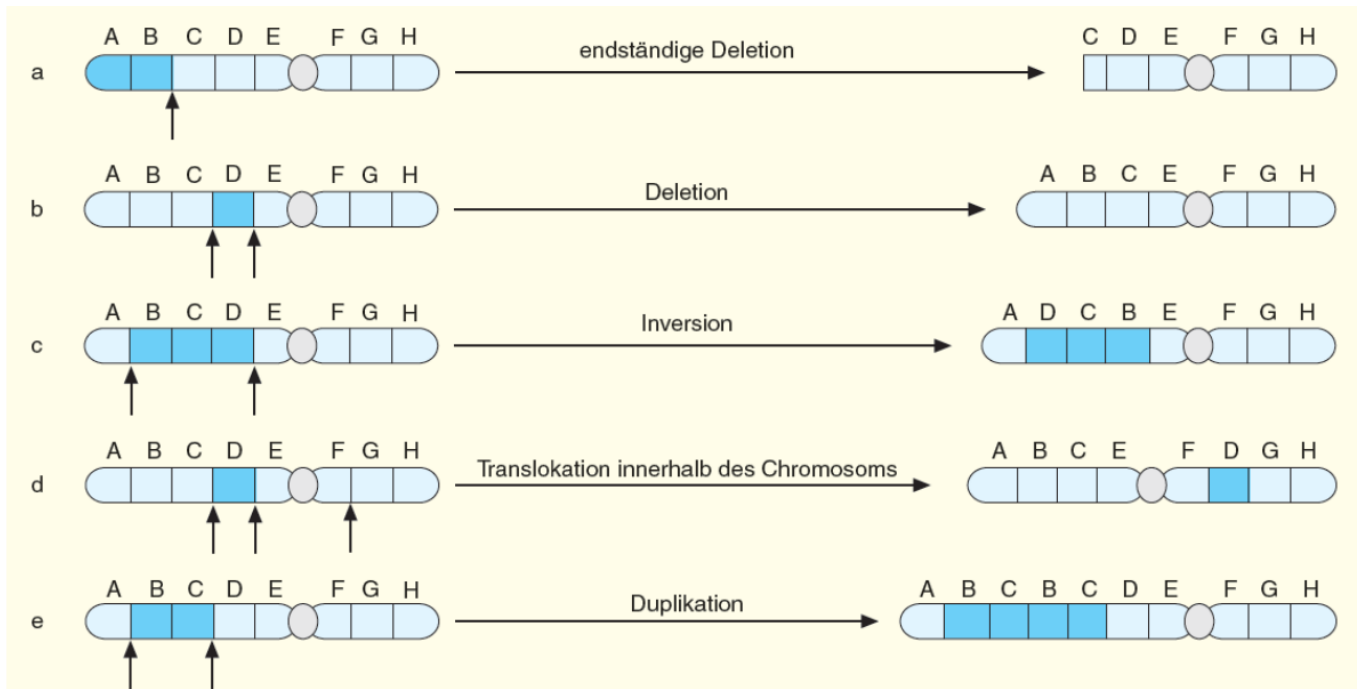
Definition 11.4 spontane Mutation

todo.

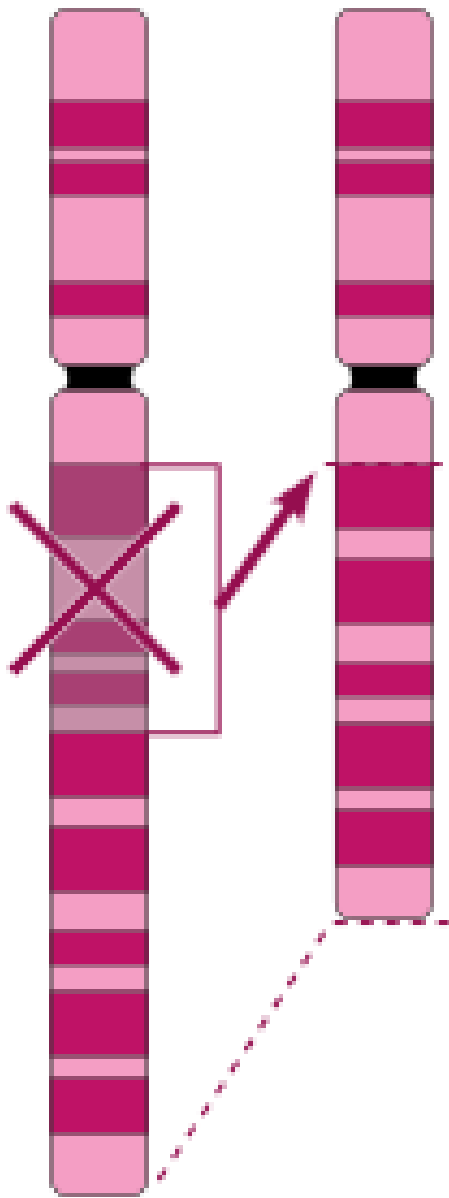
Definition 11.5 induzierte Mutation

todo.

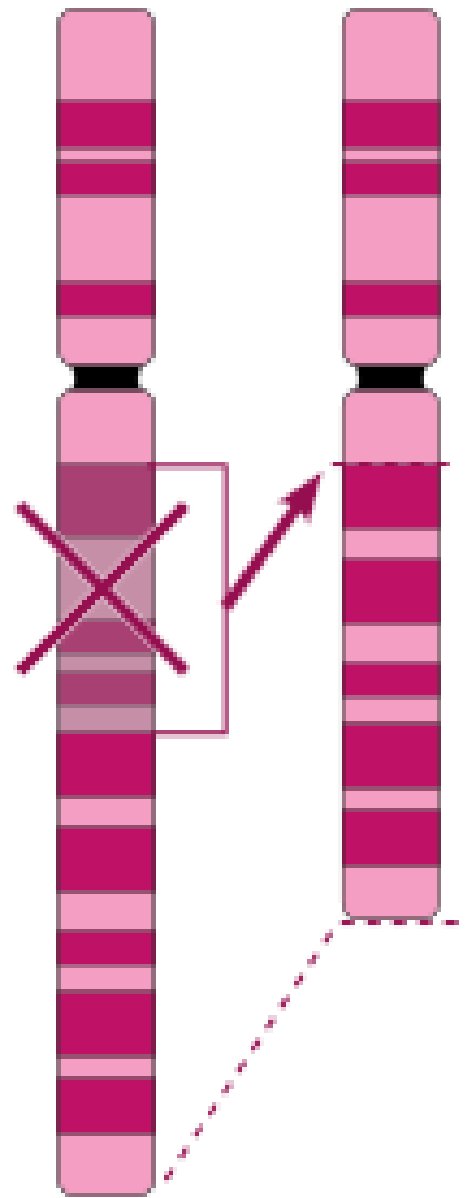
Es können Veränderungen innerhalb eines Gens auftreten (Genmutationen) oder einzelne Basen ausgetauscht werden (siehe **Single Nucleotid Polymorphism**). Chromosomen-Mutationen und -Aberrationen sind größere Veränderungen der DNA-Struktur. Es gibt Reparatursysteme zum Reparieren von Mutationen. [8]



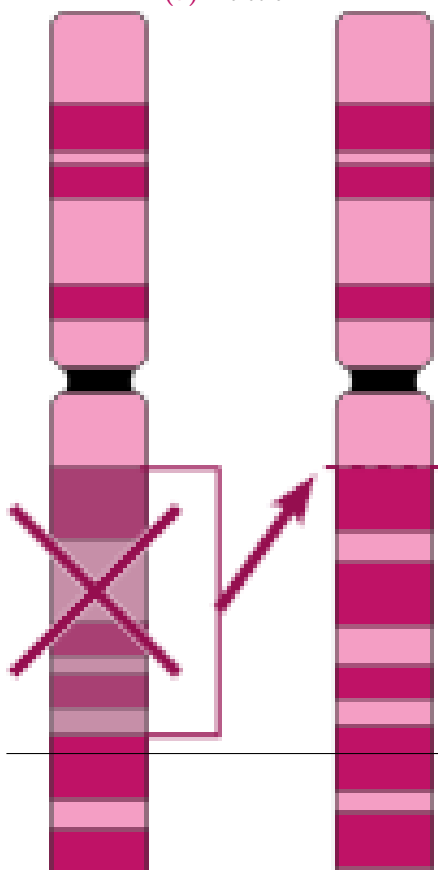
“Unter strukturellen Chromosomenaberrationen versteht man ganz allgemein dauerhafte Veränderungen der linearen Abfolge der Gene auf den Chromosomen: Es können z.B. Chromosomenstücke fehlen (synonym: **Defizienz** oder **Deletion**), verdoppelt vorliegen (**Duplikation**), mit umgekehrter Genfolge im Chromosom eingebaut (**Inversion**) oder zwischen nicht-homologen Chromosomen ausgetauscht sein (**Translokation**). An der Entstehung von Chromosomenmutationen sind wohl immer Chromosomenbrüche beteiligt, die oftmals als Konsequenz einer defekten Beendigung der Replikation auftreten.” - [6]



(a) Deletion



(b) Duplikation



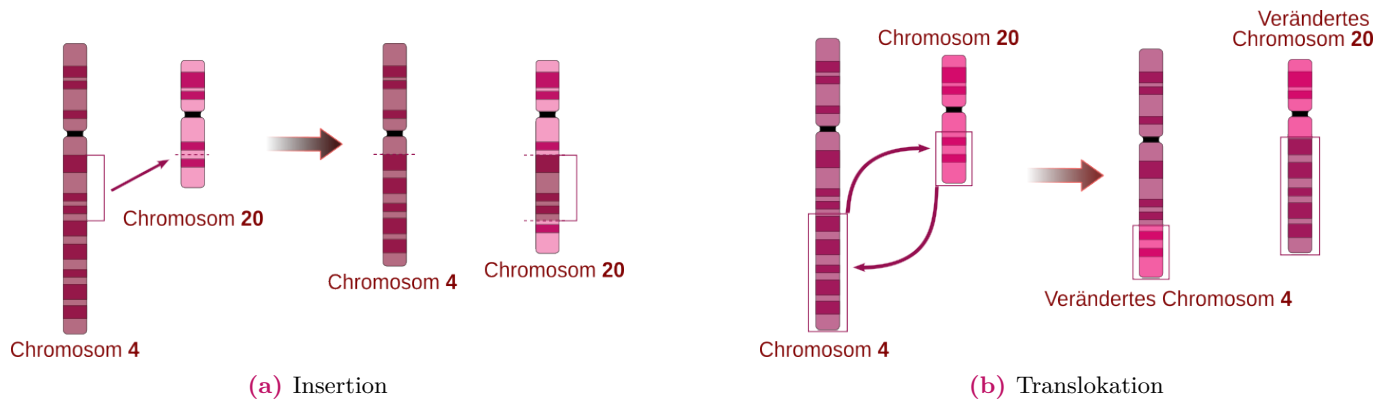


Abbildung 11.2: Mutationen, die mehrere Chromosomen betreffen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Chromosomes_mutations-de.svg

“Somatische und Keimbahnmutationen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Nachkommen. Eine somatische Mutation führt zur Veränderung der DNA in einer Körperzelle, z.B. in einer Zelle, deren Nachkommen braune statt graue Haare bilden. War die Mutation dominant, so tragen alle Nachkommen dieser mutanten Zelle die Mutation, was an einer veränderten Fellfarbe dieses Zellklons zu erkennen ist (roter Fleck). Betraf die Mutation eine Keimbahnzelle, also eine Vorläuferzelle von Spermien oder Eizellen im Hoden bzw. im Ovar, so tragen alle Zellen der Nachkommen, die von dieser Keimzelle abstammen, die Mutation. War die Mutation dominant, prägt sie sich unmittelbar in den Nachkommen aus (rote Maus)” - [6]

“Nicht nur die genetische Information, verschlüsselt in der Nukleotidsequenz der DNA, wird an die nächste Generation weitergegeben. Ebenso können auch chemische Modifikationen der DNA und der Histonproteine, die Struktur und Aktivitätszustand des Genoms im Zellkern kontrollieren, weitervererbt werden, was unter dem Begriff epigenetische Vererbung zusammengefasst wird” - [4]

5-Methylcytosin wird umgangssprachlich die fünfte Base genannt. Denn es gibt eine symmetrische DNA-Methylierung auf beiden Strängen und das Signal wird erhalten: Nach der Replikation wird das Methylierungsmuster durch Erhaltungs-Methylasen kopiert. [8]

Definition 11.6 Chromatin-Remodellierung

Die dynamische Anpassung der Struktur des Erbguts bei Lebewesen mit Zellkern. Es wird beispielsweise die Zugänglichkeit der genomischen DNA variiert, wodurch die Genexpression kontrolliert werden kann. Dies wird durch kovalente Histonmodifikationen mithilfe spezifischer Enzyme (z. B. Histonacetyltransferasen [HATs], Deacetylasen, Methyltransferasen und Kinasen) und durch ATP-abhängige Chromatin-Remodelling-Komplexe, die Nukleosomen entweder verschieben, ausstoßen oder restrukturieren können, gewährleistet..

11.4 | Antikörper / Protein-Diversität

Frage 11.2 Enthalten alle Zellen eines Säugetiers die gleiche DNA?

Nein!

Nicht die DNA unterscheidet die Zelltypen, sondern welche Gene abgelesen werden (Genexpression). Alle Körperzellen haben fast die gleiche DNA, aber unterschiedliche Gene sind aktiv. Dadurch entstehen unterschiedliche Zelltypen und Funktionen (z. B. Antikörperproduktion in B-Zellen). Antikörper werden von spezialisierten Immunzellen (B-Zellen/Plasmazellen) produziert. Diese Zellen besitzen dieselbe DNA wie z. B. Muskelzellen oder Leberzellen. Aber: In B-Zellen werden bestimmte Gene aktiviert, die die Information für Antikörper enthalten. Andere Zellen nutzen diese Gene nicht.

KAPITEL 12

BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen

KAPITEL 13

VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation

KAPITEL 14

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

Definitions

***c*₀t-Analyse** todo. 9

10-nm-Faser (Nukleosomenfilament) Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur (“beads-on-a-string”): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden. 33

30-nm-Faser (30-nm Fibrille) Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell.. 33

300 nm Fibrille todo. 33

Allel variant form of a gene. 21

Aminoacyl-tRNA Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert.. 24

Aminoacyl-tRNA-Synthetasen Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code).. 24

Aneuploidie todo. 39

asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen). 11

Autosom Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen.. 21

basale Mutationsrate todo. 41

bidirektionale Replikation todo. 10

Centimorgan Genetische Karteneinheit; entspricht 1 % Rekombinationsfrequenz zwischen zwei Loci. Näherungsweise: 1 cM $\approx$ 1 Mb beim Menschen.. 21

Centromer todo. 11

chemische Mutagenese Mutationsauslösung durch chemische Agenzien. 17

Chiasma Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.. 14

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 9

Chromatid todo. 12, 33

Chromatin-Remodellierung Die dynamische Anpassung der Struktur des Erbguts bei Lebewesen mit Zellkern. Es wird beispielsweise die Zugänglichkeit der genomischen DNA variiert, wodurch die Genexpression kontrolliert werden kann. Dies wird durch kovalente Histonmodifikationen mithilfe spezifischer Enzyme (z. B. Histonacetyltransferasen [HATs], Deacetylasen, Methyltransferasen und Kinasen) und durch ATP-abhängige Chromatin-Remodelling-Komplexe, die Nukleosomen entweder verschieben, ausstoßen oder restrukturieren können, gewährleistet.. [43](#)

Chromatinschleife todo. [33](#)

Chromosom todo. [33](#)

Co-dominant todo. [8](#)

co-dominant todo. [34](#)

Codon-Anticodon Wechselwirkung Antiparallele Basenpaarung zwischen dem mRNA-Codon (5'→3') und dem tRNA-Anticodon (3'→5') an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code.. [24](#)

Cohesin todo. [12](#)

Crossover Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann). [14](#)

Dihydrouridin Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen.. [23](#)

Diplohaplont todo. [14](#)

diploid todo. [12](#)

Diplont todo. [13](#)

diskontinuierliche Replikation todo. [10](#)

DNA-Fingerabdruck todo. [30](#)

Epistasie todo. [8](#)

Excisionsreparatur todo. [18](#)

gen unit of hereditary information. [21](#)

genetischer Marker Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom. [29](#)

Genkonversion nicht-reziproke Form der Rekombination innerhalb eines Gens, bei in der ein Allel in das homologe Allel umgewandelt wird.. [35](#)

Genom Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. [9](#)

Genotyp todo. [2](#)

Gentik Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt.. [11](#)

haploid todo. [12](#)

Haplont todo. [13](#)

Hardy-Weinberg Gesetz todo. 33

Heterosom Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet. 21

Histon Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden.. 30

Händigkeit todo. 5

induzierte Mutation todo. 41

Interkalation todo. 18

Karyotyp todo. 11

Kinetochor todo. 12

Kleeblatt-Struktur Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur.. 23

Kolinearität todo. 18

konservative Replikation todo. 9

Kopplung todo. 7

Merkmalsform todo. 7

Mikrosatellit kurze wiederholende Abschnitte; 1–6bp; multi-allelische polymorphe Marker;. vi, 29, 30

Mikrotubuli todo. 12

Minisatellit todo. vii, 29

mRNA Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient.. iv–vi, 23, 24

Multiple Allele todo. 8

Mutagenese Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene).. 17

Mutante todo. 2, 21

Nondisjunction Das fehlende Auseinanderweichen von zwei homologen Chromosomen bei der Meiose I oder das Nichttrennen von Schwesterchromatiden durch eine Störung der Anaphase während der Mitose, Meiose I oder der Meiose II.. 40

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 9

Nukleosom Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal links-händig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt. 31

Open Reading Frame (ORF) Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält.. 23

oriC todo. 10

Photoreparatur todo. 18

physikalische Mutagenese Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere.. 17

Phänotyp todo. 2

Plastom Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. 9

Pleiotropie todo. 8

Polygene Vererbung todo. 8

Pseudouridin Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung.. 23

Punnett-Schema todo. 7

Randomly Amplified Polymorphic DNA todo. 30

RBS Purinreiche Sequenz in prokaryotischen **mRNAs** (Konsensus: 5'-AGGAGG-3'), die ca. 5–10 nt upstream des Startcodons liegt und durch komplementäre Basenpaarung mit der 16S-rRNA die Ribosomenbindung vermittelt.. 27

Reduktionsteilung todo. 14

Rekombinationsfrequenz todo. 21

Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus todo. 30

RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. 19

rRNA Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist.. 24

Rückkreuzung todo. 7

Schwesterchromosom todo. 12

semikonservative Replikation todo. 10

sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.. 11

Short Tandem Repeat =Mikrosatellit, SSR. vi, 29, 30

Sigma-Faktor Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert.. 27

simple-sequence length polymorphism (SSLP) todo. 29

Single Nucleotid Polymorphism Unterschiede in einzelnen Nukleotiden. 29, 30, 41

spontane Mutation todo. 41

SSR =Mikrosatellit, Short Tandem Repeat. vi, 29, 30

Synapsis Paarung homologer Chromosomen. 15

Telomer Die Enden der Chromosomen. 11

test todo. 3

test todo. 3

test todo. 4

test todo. 4

test todo. 5

test todo. 5

test todo. 5

Tetradenanalyse todo. 35

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 19

Translation Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen. 24

tRNA NA-Moleküle, die wäh- rend der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. 23

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. 8

Variabilität Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Popula-
tion untereinander. 15

Variable number tandem repeats =Minisatellit; 10–60bp. 29, 30

Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation. todo. 11

Wildtyp todo. 2, 21

X-Chromosom Inaktivierung todo. 33

zentrales Dogma todo. 1

Zwei-Chromatid-Chromosom Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen Schwesterchromatiden
besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase.. 21

Zweifaktor-Kreuzung todo. 8

Literatur

- [1] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Analyse von Erbgängen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 117–138. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7.
- [2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Das Genom der Eukaryontenzelle”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 9–22. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_2](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_2). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_2.
- [3] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Genkartierung”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 139–159. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_8). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_8.
- [4] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Humangenetik II”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 283–311. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_14](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_14). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_14.
- [5] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Modellorganismen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 237–261. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_12](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_12). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_12.
- [6] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Mutationen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 93–116. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_6](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_6). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_6.
- [7] *DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion*. Bd. 10. Vorlesungsfolien Grundlagen der molekularen Biologie SoSe 2026.
- [8] *Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik*. Bd. 12. Vorlesungsfolien Grundlagen der molekularen Biologie SoSe 2026.
- [9] Wikipedia. *Marker (Genetik)* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 20. Juni 2026]. 2026. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marker_\(Genetik\)&oldid=267464491](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marker_(Genetik)&oldid=267464491).